Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

CRUD приложение с ORM

Разработка на софтуер

CRUD операции

Create, Read, Update, Delete

Какво са CRUD операциите?

- CRUD – Създаване /Create/ - пример: добавяне на нов запис в таблицата
- CRUD – Прочитане /Read/ - пример: прочитане на запис от таблицата
- CRUD – Променяне /Update/ - пример: промяна на един или няколко елемента от запис в таблицата
- CRUD – Изтриване /Delete/ - пример: изтриване на запис в таблицата

Защо ORM?

Вече създадохме едно просто CRUD приложение без ORM. Една погрешно написана заявка би създала доста проблеми.
Нека сега да разгледаме няколко предимства на ORM:

- ORM прави работата с БД по-лесна и бърза – не пишем собствен SQL код за стандартни заявки
- По-лесен за промяна и поддръжка код
- Защита от SQL инжекция, чрез филтриране на данните

Архитектура на приложението

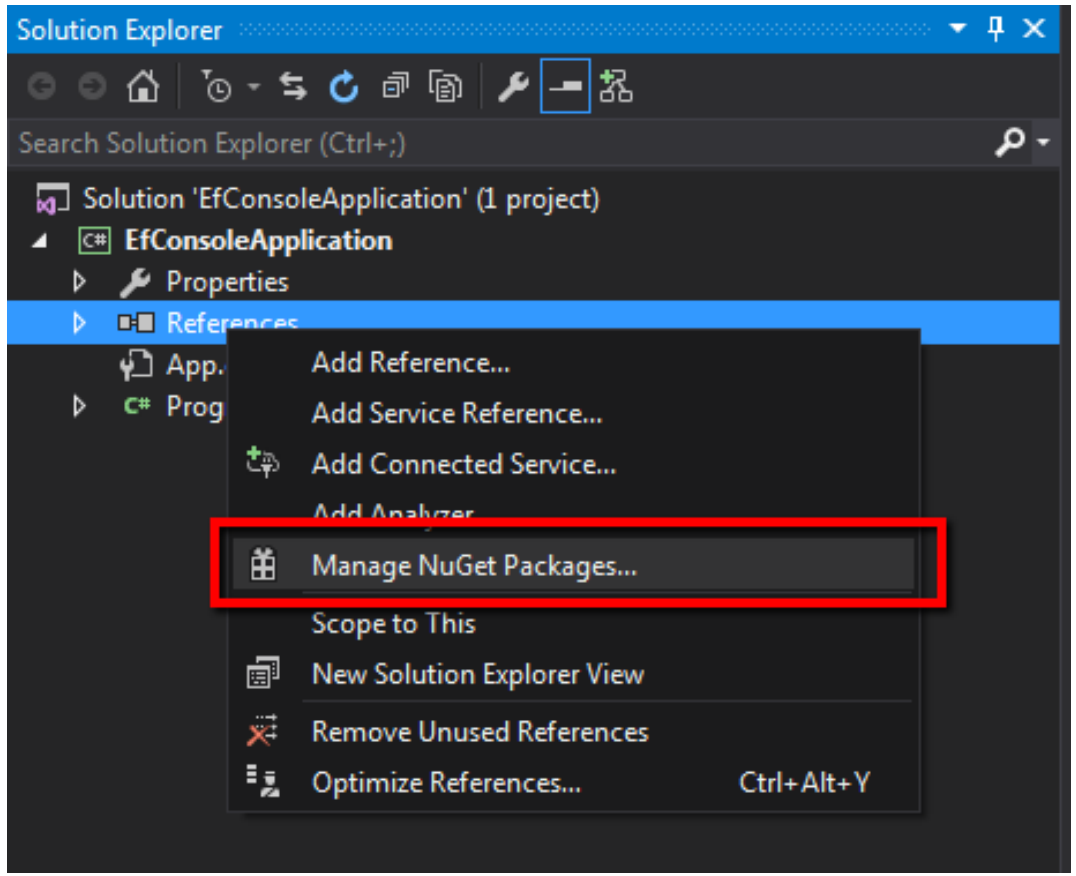
- Ще създадем CRUD приложение, което ще управлява продукти
- Трислойна архитектура => 3-tier architecture
  - Слой за данни => Data access layer
  - Бизнес слой => Business layer
  - Презентационен слой => Presentation layer

Структура на проекта

- Business
  - ProductBusiness.cs – описва бизнес логиката свързана с продуктите
- Data
  - ProductContext.cs – описва контекста за достъпване на данните
  - Model/Product.cs – описва модела данни за продукт
- Presentation
  - Display.cs – клас, в който ще реализираме конзолно управление на приложението
- Program.cs – Място, където ще създадем обект от класа Display

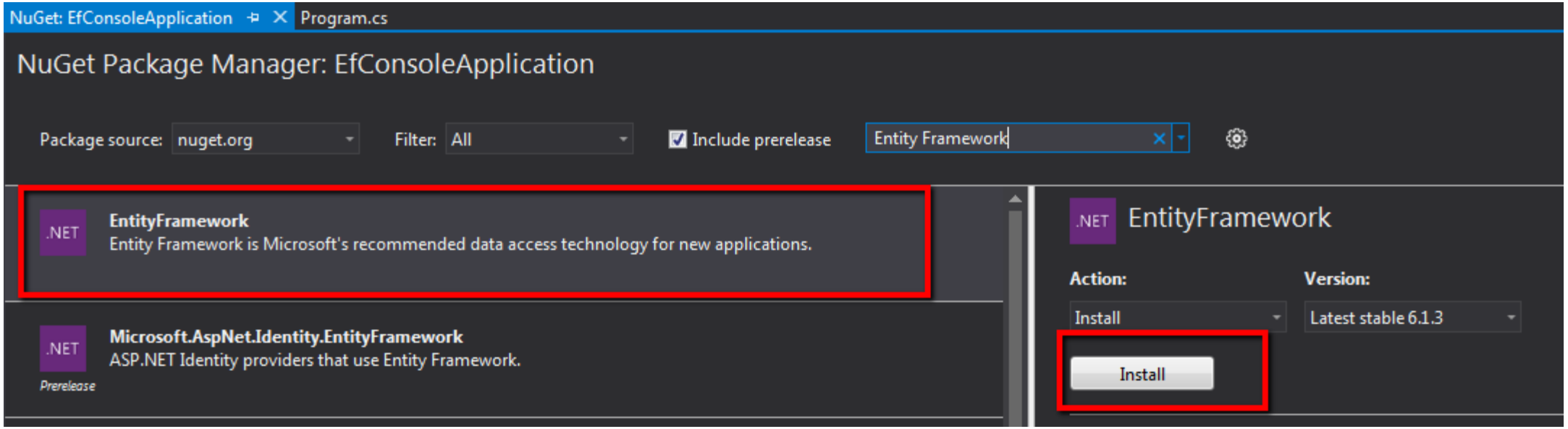
Entity Framework [1/2]

- Тук ще ползваме Entity Framework
- Трябва да го добавим към проекта десен бутон на [References] -> Manage NuGet Packages...:



Entity Framework [2/2]

- Избереме EntityFramework и инсталирайте:



База данни

- Тук ще действаме по Code-First принципа и няма да създаваме предварително база данни. Само ще зададем в App.config файла следният низ за връзка към нея:

```
<connectionStrings>
    <add name="ProductContext" connectionString="Data
Source=.; Initial Catalog=ProductDb; Integrated
Security=true" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
```

- Поставете този код непосредствено преди </configuration>

Data/Model/Product.cs

- Създайте подпапка Model в Data, а в нея модел клас Product.cs

```
public class Product
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  public int Stock { get; set; }
}
```

Data/ProductContext.cs

- Създайте ProductContext клас, който наследява DbContext. Ще има нужда да добавите и using директива:

```
using System.Data.Entity;
public class ProductContext : DbContext
{
   public ProductContext() : base("name=ProductContext")
   {
   }
   public DbSet<Product> Products { get; set; }
}
```

Business/ProductBusiness.cs

- Създаваме управляващо поле от клас ProductContext:

```
private ProductContext context;
```

- Създаваме методи, които извършват желаните операции, извиквайки свойството Products и методи върху него, познати ни от LINQ:

```
public List<Product> GetAll(){
  using (productContext = new ProductContext())
  {
    return productContext.Products.ToList();
  }
}
```

- По аналогичен начин реализираме другите методи

Реализиране на презентационен слой [1/3]

- В рамките на класа Display.cs реализирайте презентационен слой, който да предлага различни операции на потребителя:

```
-----------------------------------------
                    MENU
-----------------------------------------
1. List all entries
2. Add new entry
3. Update entry
4. Fetch entry by ID
5. Delete entry by ID
6. Exit
```

Реализиране на презентационен слой [2/3]

- private ProductBusiness productBusiness = new ProductBusiness() – създава се обект от zбизнес класа, който се използва за извикване на съответната бизнес логика
- private void ShowMenu() – метод, който визуализира възможните операции за избор
- private void Input() – метод, който въвежда желаната операция от потребителя и извиква някой от останалите методи, реалзиращи отделните операции

Реализиране на презентационен слой [3/3]

void ListAll() – визуализира всички данни

void Add() – въвежда информация за продукт и я предава за съхранение

void Update() – приема id, въвежда информация за него и предава за съхранение променената информация

void Fetch() – извлича информация за продукт по id

void Delete() – изтрива информация за продукт по id

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).